FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Clase práctica

Ursino Damián

FADENA

Distribución de Frecuencias

Universidad de la Defensa Nacional

Distribución de frecuencias

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	Tipo_Ataque	Vector_Ataque	Nivel_Severidad	Sistema_Afectado	Cant_Intentos	Tiempo_Respuesta	Datos_Exfiltrados_MB	Usuarios_Afectados
2	**1**	1	2	2	Usuario	7	33.6	8.5	4
3	**2**	3	2	3	Usuario	52	32.6	196.3	4
4	**3**	2	1	2	Correo	2	28.9	0	2
5	**4**	4	2	2	Red	3	23.4	15.8	5
6	**5**	4	1	2	Red	3	29.3	99.1	5
7	**6**	1	1	3	Servidor	3	23.9	79.6	65
8	**7**	2	2	2	Usuario	2	32.9	4.4	7
9	**8**	4	3	3	Usuario	5	15.2	145.9	1
10	**9**	2	1	2	PC	3	26.6	61.1	7
11	**10**	2	3	1	Red	6	40.2	47.8	3
12	**11**	4	4	1	Servidor	5	11.9	0	42
13	**12**	2	1	2	Red	9	39.8	16.4	9
14	**13**	3	2	2	Correo	40	25.7	149.8	11
15	**14**	2	1	4	Servidor	8	47.3	205.7	46
16	**15**	1	4	1	Usuario	5	30.3	84.4	5
17	**16**	4	2	3	Red	3	40.2	213.9	4
18	**17**	1	2	4	Red	3	34.4	269	7
19	**18**	1	2	3	Servidor	6	13.6	175.5	45
20	**19**	1	3	4	Servidor	5	32.1	220.3	57
21	**20**	4	1	2	Correo	4	30.5	15.6	4
22	**21**	4	1	4	Servidor	7	32.5	222.7	53
23	**22**	3	4	4	PC	47	34.9	87.3	9
24	**23**	3	1	3	Correo	48	29.1	136.1	4
25	**24**	4	1	1	PC	5	28.7	11.8	6
26	**25**	3	4	2	Usuario	40	4	0	3
27	**26**	3	3	1	Servidor	60	27.6	67.6	52
28	**27**	2	1	2	Usuario	8	41.2	5	5
29	**28**	2	2	4	Servidor	4	41.8	199.5	57
30	**29**	1	1	1	Servidor	7	41.8	71	65
31	**30**	1	2	2	Red	7	37.4	53.8	6
32	**31**	4	4	3	Servidor	4	30	186.1	60
33	**32**	4	2	3	Red	4	21.9	232.7	4

Distribución de frecuencias

Actividad 1

Para el siguiente conjunto de observaciones correspondientes a la Base 1:

Vector_Ataque: 1,2,1,3,2,2,1,3,2,3,4,2,1,2,4,1,1,1,3,2,2,4,2,2,4,3,2,1,2,1

Nivel_Severidad: 2,3,2,2,2,3,2,3,2,1,1,2,2,4,1,3,4,3,4,2,4,4,3,1,2,1,2,4,1,2

1) Identifique el tipo de variable en términos de su nivel de medición.

2) Obtenga manualmente las tablas de distribución de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales para cada variable.

3) Obtenga las frecuencias acumuladas cuando el tipo de variable lo permita.

Distribución de frecuencias

Frecuencia absoluta:

Es el número de veces que ese valor xi se repite en la muestra.

Vector de Ataque

c(1,2,1,3,2,2,1,3,2,3,4,2,1,2,4,1,1,1,3,2,2,4,2,2,4,3,2,1,2,1)

Distribución de frecuencias del Vector_Ataque

Vector_Ataque	Código	*f*
Web	1	9
Email	2	12
Red	3	5
USB	4	4
Total	–	30

Propiedad

La sumatoria de las frecuencias, desde 1 hasta k, es igual al total de observaciones.

- $f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = n$
- 9 + 12 + 5 + 4 = 30

$$\sum_{i=1}^{k} f_i = n$$

Distribución de frecuencias

Frecuencia relativa: $f' = f / n$

Frecuencia porcentual: $\% = f' \times 100$

Distribución de frecuencias del Vector_Ataque

Vector_Ataque	Código	f	f'	%
Web	1	9	0,30	30,00 %
Email	2	12	0,40	40,00 %
Red	3	5	0,17	16,67 %
USB	4	4	0,13	13,33 %
Total	–	30	1,00	100,00 %

Propiedad

La suma de las frecuencias relativas es igual a 1,00

- f'1 + f'2 + f'3 + f'4 = 1,00
- 0,30 + 0,40 + 0,17 + 0,13 = 1,00

$$\sum_{i=1}^{k} f'_i = 1$$

Distribución de frecuencias

Frecuencia acumulada

Es la cantidad de casos que asumen un valor xi y todos los valores menores a él.

Nivel de Severidad:

c(2,3,2,2,2,3,2,3,2,1,1,2,2,4,1,3,4,3,4,2,4,4,3,1,2,1,2,4,1,2)

Distribución de frecuencias del Nivel_Severidad

Nivel_Severidad	Código	*f*	*F*	%	*F* %
Bajo	1	6	6	20 %	20 %
Medio	2	12	18	40 %	60 %
Alto	3	6	24	20 %	80 %
Critico	4	6	30	20 %	100 %
Total	–	30		100 %	

Propiedad

La última frecuencia acumulada siempre coincide con el total de observaciones (*n*; 1; 100 %)

Frecuencia absoluta acumulada:

Suma progresiva de las frecuencias

Bajo = 6

Medio = 6 + 12 = 18

Alto = 18 + 6 = 24

Crítico = 24 + 6 = 30

Frecuencia porcentual acumulada:

F % = F / n × 100

Bajo = 6 / 30 = 20 %

Medio = 18 / 30 = 60 %

Alto = 24 / 30 = 80 %

Crítico = 30 / 30 = 100 %

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional